Conhecimentos Específicos – Analista de Tecnologia da Informação

1. Conceitos básicos de software e hardware: definição, tipos, funções e características.
2. Algoritmos: complexidade de algoritmos, métodos de ordenação.
3. Estruturas de dados: representação e manipulação de matrizes, arrays, listas, pilhas, filas e árvores.
4. Banco de Dados: conceitos, modelos, projeto conceitual, lógico e físico, linguagens de consulta, banco de dados distribuídos e sistemas gerenciadores de banco de dados, SQL.
5. Engenharia de software: Padrões de Projetos (GoF); conceitos, tipos de sistemas, modelos de ciclo de vida, metodologia de desenvolvimento de software, métodos e técnicas de desenvolvimento de software estruturado e orientado a objetos. Planejamento, análise de requisitos, análise, projeto, gestão de configuração, testes, qualidade de software, manutenção de software, desenvolvimento baseado em componentes, ferramentas Case, gestão de projetos, SCRUM e UML 2.0.
6. Redes de Computadores: conceitos básicos, tipos de redes, protocolos de comunicação (HTTP, SSH, IMAP, SMTP, TCP/IP, UDP).
7. Sistemas operacionais: utilização e configuração de sistemas Windows, Unix e Linux (e suas distribuições).
8. Linguagens de Programação: Java, Javascript(EcmaScript 2020), Typescript(5.4), Node.js(v20.14), React (v18), React Native(0.74), NestJS(v10.3.9).
9. Segurança de dados (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais- LGPD, Lei 13.709/2018).